

TALLER DE PROGRAMACIÓN WEB

M.Sc. Jesamin Zevallos Quispe

c29741@utp.edu.pe



Universidad
Tecnológica
del Perú

Dudas de la clase anterior

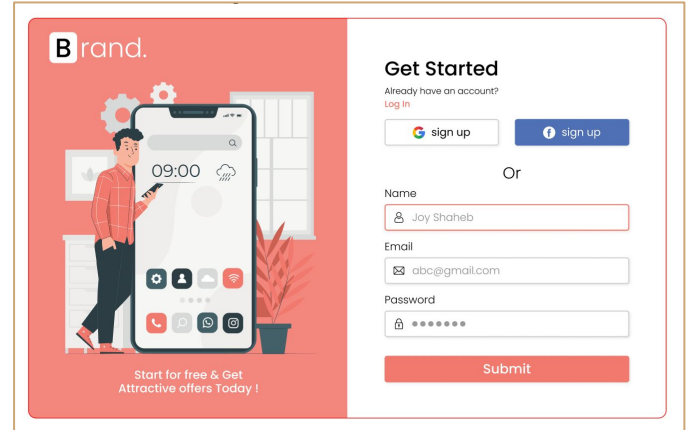


JavaScript – Estructuras de Control, Arreglos, Operadores Aritméticos

Semana 12 - Sesión 12



Conocimientos previos

A user registration form for a brand named 'Brand.'. The form is divided into two main sections. The left section features an illustration of a man standing next to a large smartphone displaying a home screen with a clock showing 09:00, weather, and various app icons. Below the illustration, it says 'Start for free & Get Attractive offers Today !'. The right section is titled 'Get Started' and includes a link for 'Already have an account? Log in'. It has two buttons: 'sign up' with a Google logo and 'sign up' with an information icon. Below these is an 'Or' separator. The form then asks for 'Name' (with 'Joy Shaheb' entered), 'Email' (with 'abc@gmail.com' entered), and 'Password' (with masked characters entered). A red 'Submit' button is at the bottom.

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante:

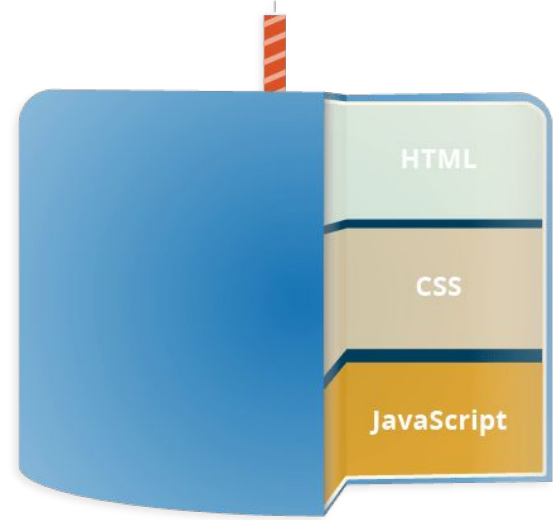
- Entiende y reconoce las **estructuras de control**, arreglos, operadores y métodos de entrada y salida de JavaScript mediante la realización de actividades propuestas para aplicar a un modelo de aplicación web.



Utilidad

En la vida real, se usa para:

- **Desarrollar** la lógica de programación para tomar decisiones y repetir acciones.
- **Manipular** datos de forma organizada usando arreglos.
- **Realizar** cálculos y operaciones mediante operadores aritméticos.
- **Interactuar** con el usuario mediante métodos de entrada y salida.



Es la base para crear aplicaciones web dinámicas con JavaScript

Contenido

1. Estructuras de Control
2. Arreglos y Operadores Aritméticos
3. Práctica

JavaScript - Estructuras de Control

¿Qué es JavaScript?

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para aportar dinamismo a sitios y aplicaciones web. Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado por lo que el código escrito con JavaScript se puede probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios.

JavaScript funciona en complemento con los lenguajes web HTML Y CSS3.

The image shows the JavaScript logo, which consists of the letters 'JS' in a bold, black, sans-serif font. The logo is centered within a solid yellow square background.

JavaScript - Sintaxis

```
1  let language = 'JavaScript']
2  let company = {
3    name: 'EDteam',
4    slogan: 'Nunca te detengas',
5    founded: 2015
6  }
7  console.log(company.name)]
8  // 'EDteam'
9  const getMajorNumber = (a,b) => {
10    if (a > b) { return a }
11    else { return b }
12  }
13  getMajorNumber(4,6)
14  // 6
```

Las variables se declaran con **let** (no hay que indicar el tipo de dato)

Los objetos encierran entre llaves parejas con el formato **propiedad: valor** separadas por comas.

console.log() imprime en consola la expresión entre los paréntesis.

Para obtener el valor de una propiedad de un objeto se usa **objeto.propiedad**

Condicional (**if** / **else**)

Comentarios (**líneas 8 y 14**)

Ejecución de la **función**

Definición de función (se recomienda usar constantes con **const**)



A diferencia de Python, los saltos de línea e indentación no son parte de la sintaxis.

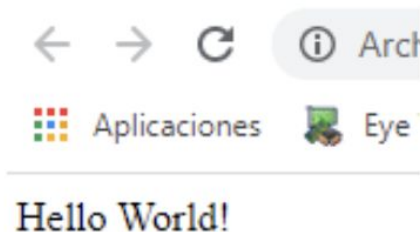
Mostrar resultado

- La función **document.write()**, escribe una cadena en nuestro documento HTML.
- Esta función se puede usar para escribir texto, HTML o ambos.

- **Html**

```
<html>
  <head> </head>
  <body>
    <script>
      document.write("Hello World!");
    </script>
  </body>
</html>
```

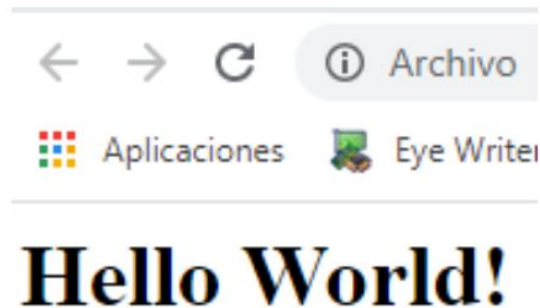
salida.



Formato de Resultado

- Al igual que en HTML, podemos usar etiquetas para formatear texto en JavaScript.

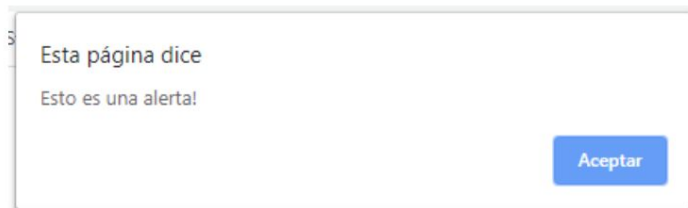
```
<html>
  <head> </head>
  <body>
    <script>
      document.write("<h1>Hello World!</h1>");
    </script>
  </body>
</html>
```



Etiqueta <Script>

- Especifica el tipo de script.

```
<html>
  <head>
    <title></title>
    <script type="text/javascript">
      alert("Esto es una alerta!");
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```



- Para usar un script externo, coloque el nombre del archivo de script en el atributo src de la etiqueta <script>.

JavaScript

Preguntas



Práctica

Condicionales

- ❑ Pida un número y muestre si es positivo, negativo o cero.
- ❑ Solicite la edad del usuario y muestre si es mayor o menor de edad.
- ❑ Determine si un número ingresado es par o impar.
- ❑ Según la nota ingresada (0–20), muestre un mensaje: “Aprobado” o “Desaprobado”.
- ❑ Si la compra supera 100 soles, aplique un descuento del 10%.

Bucles for

- ❑ Solicite un número y muestre su tabla del 1 al 10.
- ❑ Pida un número y calcule la suma total desde 1 hasta ese número.
- ❑ Muestre cuántos números pares e impares hay del 1 al 50.
- ❑ Calcule el factorial de un número ingresado por el usuario.
- ❑ Pida al usuario ingresar 5 nombres y muestrelos en consola con un mensaje personalizado.

Práctica

Bucles while

- ❑ Genere un número aleatorio del 1 al 10 y pida al usuario que lo adivine.
- ❑ Pida un número y muestre un conteo regresivo hasta 0.
- ❑ Pida números hasta que el usuario ingrese 0, luego muestre la suma total.
- ❑ Simule un sistema que pida una contraseña hasta que el usuario la escriba correctamente.
- ❑ Permita ingresar notas una a una hasta que el usuario escriba "fin"; luego calcula el promedio.

Combinados

- ❑ Muestre todos los números primos entre 1 y 100.
- ❑ Permita ingresar tareas en un arreglo hasta que el usuario escriba "salir" y luego muestre la lista final.
- ❑ Solicite un monto inicial y permita retirar dinero mientras el saldo sea suficiente.
- ❑ Cree un menú con opciones (1: sumar, 2: restar, 3: salir) y utiliza un while para repetir hasta que el usuario elija salir.

Resumen de la sesión

¿Qué hemos aprendido hoy?

Javascript

¿Para qué sirve Javascript?



¡Gracias!



TALLER DE PROGRAMACIÓN WEB

M.Sc. Jesamin Zevallos Quispe

c29741@utp.edu.pe



Universidad
Tecnológica
del Perú